מחלקת תקשוב · רדיו · מדריך למעביר השיעור

יסודות חשמל ואלקטרוניקה לרדיו

לכל שקופית: מה מוצג, הפיזיקה שמאחוריה ברמה שמאפשרת לענות כשחניך שואל "למה", הקשר לתקלות בשטח, ואיפה חניכים נוטים לטעות.

11	60-65 דקות	30-300 MHz
שקופיות כולל שער	משך מומלץ	VHF, תחום המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF · שיעור 1 ברדיו

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

למי שמעביר את השיעור ואין לו בהכרח רקע בחשמל. ההסבר מתחת לכל שקופית רחב ממה שעל המסך, כדי שתוכלו לענות על שאלות. לא מקריאים אותו לכיתה.

מטרת השיעור

לתת לחניכים את המושגים החשמליים שצריך לאבחון בשטח: מה מניע זרם, מה מגביל אותו, למה מקור קורס תחת עומס, ואיך שינוי מהיר בשדה החשמלי והמגנטי מוביל לקרינה. בסוף השיעור החניך מבחין בין V, I, R ו-P, מבין למה המתח נופל דווקא בזמן PTT, ויודע להסביר איך זורם זרם RF באנטנה שקצותיה פתוחים.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן. היא לא צריכה חיבור לרשת. עברו על כל השקופיות לפני השיעור.
- ניווט: חצים או רווח, Home ו-End לשקופית הראשונה והאחרונה, N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא.
- בשקופיות 2, 6, 7, 8 ו-9 יש הדגמות חיות עם כפתורים ומחוונים. אין בהן שדות הקלדה, ואחרי לחיצה על כפתור או גרירת מחוון החצים והרווח ממשיכים להעביר שקופיות. בשקופיות 2 ו-7 אפשר ללחוץ גם על הרכיבים בשרטוט עצמו. בכל הדגמה כדאי לבקש מהחניכים ניחוש לפני הלחיצה.
- האנימציות פועלות מרגע הפתיחה: נקודות שנעות במעגל כשהוא סגור (שקופית 2), זרם שעובר מהר יותר דרך התנגדות נמוכה (3), גלי חום שפועמים (5), גרף מתח שזז עם לחיצת PTT אוטומטית (6), זרם שמתהפך ושדה שמשתנה סביב תיל (8), ומחזור של זרם ומטען באנטנה (9). A עוצר את כולן, ובפינה מופיע "אנימציות כבויות". לחיצה נוספת מחזירה. כשהאנימציות עצורות הכפתורים והמחוונים ממשיכים לעבוד, והערכים על המסך מתעדכנים. אנימציה בשקופית שלא מוצגת לא רצה.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (2 / 11″). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי השער לא ממוספר.
- הכינו דוגמה מילולית לתקלה שמופיעה רק בשידור. היא תשמש בפתיחה, בשקופית 6 ובתרגול בשקופית 7.
- אין צורך ברכיבי מעבדה או בציוד מדידה שאינו זמין בשטח.

היקף השיעור

המושגים החשמליים שצריך כדי לאבחן תקלת הזנה ולהבין מאיפה מגיע זרם ה-RF באנטנה. בתכנון מעגלים ורכיבים לא עוסקים כאן, סליל לא מוצג כרכיב, ואת משוואות מקסוול לא מוכיחים. ערכי מתח וזרם של מכשיר מסוים לא מוצגים בשיעור. המספרים במדריך הזה ובהדגמות (מקור של 12 V, 1 A בקליטה ו-10 A בשידור) הם להמחשה בלבד, ואת הערכים של הציוד ביחידה לוקחים ממסמכי המערכת ולפי נוהל היחידה.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-2	תרחיש תקלה, מעגל פתוח מול סגור עם מד מתח	7
השפה החשמלית	3	מתח, זרם, התנגדות וחוק אוהם	10
AC/DC והספק	4-5	כיוון, קצב שינוי ואנרגיה לעומס	9
מקור תחת עומס	6	נפילת מתח בזמן PTT, הדגמה עם מחוונים	10
תרגול	7	מדידה לאורך מסלול ההזנה, שלושה תרחישים	8
השראות ואנטנה	8-9	שדה משתנה, זרם ומטען באנטנה	12
סגירה	10-11	מהמעגל לגל אלקטרומגנטי, מגבלות ההדגמות	6

סך הכול כ-62 דקות. מתוכן כרבע שעה להדגמות ולתרגול: כ-2 דקות בפתיחה, 2 בשקופית 6, 8 לתרגול, 2 בהשראות ובאנטנה ודקה לשקופית המגבלות.

אם יש רק כ-50 דקות: בתרגול עוברים על תרחיש 1 ועל שאלות 1 ו-2 בלבד (חוסך כ-4 דקות), בשקופית 8 מראים רק זרם חילופין ובשקופית 9 עוצרים ולוחצים ״רבע מחזור קדימה״ ארבע פעמים במקום לתת לאנימציה לרוץ (כ-3 דקות), ובשקופיות 4 ו-5 מוותרים על טבלת התדרים ועל הפסדי הכבל שבמדריך (כ-4 דקות). כך יוצאות כ-51 דקות. את שקופית 11 לא מדלגים.

שאלת פתיחה

הציוד נדלק ומראה מתח תקין, אבל בעת PTT הקשר קורס. מה בדיקת מתח ללא עומס עלולה לפספס? אל תענו עכשיו. התשובה נבנית בשקופיות 3 עד 6, ובתרגול בשקופית 7 החניכים מוצאים אותה בעצמם.

פתיחה: המעגל וחוק אוהם

שקופית 1 · יסודות חשמל ואלקטרוניקה לרדיו

על המסך: שער עם תג VHF, רשימת הנושאים וקו גל.

פתחו בשאלה: מה זז בתוך הכבל כשלוחצים PTT? תנו לכמה חניכים לענות ואל תתקנו עדיין. אם רוצים לספר לכיתה מה מחכה: שקופיות 2 עד 6 עוסקות במעגל, בחוק אוהם, בזרם חילופין, בהספק ובמקור תחת עומס, שקופית 7 היא תרגול, ומשקופית 8 עוברים להשראות, לאנטנה ולגל.

רקע. התשובה שאליה תגיעו בסוף: האלקטרונים כמעט לא מתקדמים. בזרם ישר הם נסחפים לאורך המוליך לאט מאוד, בדרך כלל פחות ממילימטר בשנייה, ובזרם RF הם רק נעים הלוך ושוב למרחק זעיר. מה שעובר מהר הוא האנרגיה. היא מתקדמת לאורך הכבל בצורת שדה חשמלי ומגנטי, ובכבל קואקסיאלי מהירותה בערך שני שלישים עד ארבע חמישיות ממהירות האור. זה גם הרצף של השיעור: מעגל, זרם, הספק, שדה, ובסוף גל שעוזב את האנטנה.

VHF הוא התחום שבין 30 MHz ל-300 MHz, כלומר אורכי גל בין 10 מטרים למטר אחד. המספרים האלה יחזרו בשקופיות 4, 9 ו-10.

שקופית 2 · מעגל פתוח ומעגל סגור

על המסך: מעגל חי: מקור של 12 V, מתג, עומס (נורה) של 6 Ω וחיבור חזרה, ובאמצע מד מתח עם שני חוטי מדידה, אדום ולבן. בצד כפתורים שפותחים וסוגרים את המתג, מנתקים ומחברים את חיבור החזרה ומעבירים את מד המתח בין המקור, המתג, העומס וחיבור החזרה. מתחתם מוצג הזרם במעגל, ובתיבה הכחולה משפט שמתאר את המצב. אפשר ללחוץ גם על המתג ועל חיבור החזרה בשרטוט עצמו. כשהמעגל סגור, נקודות ירוקות נעות סביבו והנורה נדלקת.

רקע. מתח הוא הפרש בין שתי נקודות, ולכן מודדים אותו תמיד בין שני הדקים. זרם הוא תנועה של מטען חשמלי, ונמדד באמפר. בהשוואה לצנרת מים, המתח הוא הלחץ, הזרם הוא כמות המים בשנייה, וההתנגדות היא צינור צר.

כדי שזרם יזרום בקביעות, המטען צריך לחזור למקור. כל מטען שיוצא מהמקור במוליך אחד חוזר אליו במוליך אחר. דרך החזרה יכולה להיות מוליך נפרד, שלדת רכב או המעטה של כבל, ותקלה בה מפסיקה את הזרם בדיוק כמו תקלה במוליך החיובי. האנרגיה נמסרת לעומס בזמן שהזרם עובר דרכו.

במעגל פתוח המתח לא נעלם. הוא נמצא בין שני צדי הרווח, ומד המתח שמחובר על המתג הפתוח מראה אותו. מכאן עיקרון שימושי באבחון: מתג סגור תקין או נתיך תקין מראים בין ההדקים שלהם כמעט אפס וולט, ומתג פתוח או נתיך שרוף, במעגל שיש בו מקור ועומס, מראים את מלוא מתח המקור.

ההדגמה. ברירת המחדל: המתג פתוח, החזרה תקינה ומד המתח על המתג. המד מראה 12.0 V והזרם 0.00 A. הציגו קודם את המצב הפתוח ורק אחר כך סגרו את המסלול, ולפני כל לחיצה שאלו מה המד יראה. סדר שעובד טוב:

מצב המעגל	מד המתח על	המד מראה	זרם
מתג פתוח	המתג	12.0 V	0.00 A
מתג פתוח	העומס	0.0 V	0.00 A
מתג סגור	המתג	0.0 V	2.00 A
מתג סגור	העומס	12.0 V	2.00 A
מתג סגור, חזרה מנותקת	העומס	0.0 V	0.00 A
מתג סגור, חזרה מנותקת	חיבור החזרה	12.0 V	0.00 A

על המקור המד מראה תמיד 12.0 V, כי המקור בהדגמה אידיאלי. אם פותחים גם את המתג וגם את החזרה, המד על כל אחד מהנתקים מראה כמעט אפס: הנתק השני מפריד בינו לבין המקור, ודרך המד לא עובר זרם. זה מצב שמבלבל גם בשטח, וכדאי לשאול עליו בסוף. החניכים פוגשים כאן מתח וזרם עוד לפני חוק אוהם והספק, ולכן לא מחשבים את 2 A עכשיו. חוזרים אליהם בשקופית 3 (12 V / 6 Ω).

בשטח. חזרה מנותקת עוצרת את הזרם בדיוק כמו מתג פתוח, ולכן בודקים גם את המינוס: שלדה, הארקה ומעטה הכבל, ולא רק את החוט החיובי.

שאלה	תשובה
אם אין זרם, איך מד המתח מראה משהו במעגל פתוח?	המתח הוא הפרש פוטנציאלים, והוא קיים גם כשאין זרימה. המודד עצמו מושך זרם זעיר, קטן מכדי להשפיע.
למה על מתג סגור המד מראה אפס, הרי עובר שם זרם?	מתח הוא הפרש בין שתי נקודות. בין שני צדי מתג סגור יש מוליך כמעט בלי התנגדות, ולכן אין ביניהם הפרש גם כשעובר זרם. המתח כולו נמצא על העומס, שיש לו התנגדות.
לאיזה כיוון הזרם זורם?	לפי המוסכמה, מהקוטב החיובי דרך העומס אל הקוטב השלילי. האלקטרונים נעים בכיוון ההפוך. בכל החישובים ובשרטוטים משתמשים במוסכמה.

טעות נפוצה

"הזרם נגמר בעומס". אותו זרם שנכנס לעומס יוצא ממנו וחוזר למקור, ובמעגל טורי הוא שווה בכל נקודה. העומס צורך את האנרגיה שהזרם מעביר.

שקופית 3 · מתח, זרם והתנגדות

על המסך: הנוסחה I = V / R, טבלה של שלושת הגדלים עם השם באנגלית, הסימן שבנוסחה והיחידה, וקופסה צהובה עם היחסים. בצד שני נגדים באותו מתח: דרך ההתנגדות הנמוכה (ירוק) עוברות כמה נקודות מהר, ודרך הגבוהה (אדום) נקודה אחת לאט.

רקע. חוק אוהם אומר שהזרם שווה למתח חלקי ההתנגדות. אוהם אחד הוא ההתנגדות שדרכה מתח של וולט אחד מעביר זרם של אמפר אחד. אמפר אחד הוא קולון של מטען שעובר בכל שנייה, ולכן בטבלה כתוב "כמה מטען עובר בכל שנייה".

הטבלה מפרידה בין הסימן של הגודל, שמופיע בנוסחה, לבין היחידה שבה מודדים אותו. זרם מסומן I ונמדד באמפר (A), התנגדות מסומנת R ונמדדת באוהם (Ω). רק במתח הסימן והיחידה הם אותה אות, V, ולכן חניכים מתבלבלים לפעמים וכותבים את הנוסחה ביחידות, I = A / Ω. בנוסחה כותבים תמיד סימנים, ואת היחידות מוסיפים לתוצאה.

אין צורך לחשב. שאלו: מה יקרה לזרם אם ההתנגדות תוכפל? התשובה: הוא יירד לחצי. אם רוצים מספרים: 12 V על 6 Ω נותנים 2 A, ועל 12 Ω נותנים 1 A.

בשטח יש התנגדות לכל כבל, גדולה יותר ככל שהוא ארוך ודק יותר, ולכל מגע במחבר, בנתיך ובמהדק. במגע נקי והדוק היא זעירה, וחלודה, לכלוך או מחבר רופף מגדילים אותה מאוד.

שאלה לקבוצה

אם המחבר רופף ורק נוגע, האם מד מתח ללא עומס בהכרח יחשוף את התקלה?

התשובה: לא. המודד מושך זרם כמעט אפסי, ולפי חוק אוהם מתח שנופל על התנגדות הוא הזרם כפול ההתנגדות. כשהזרם כמעט אפס, גם מגע גרוע מאוד כמעט לא מוריד מתח, והמודד מראה ערך תקין. כשהמשדר מושך זרם גדול, אותו מגע מוריד מתח ניכר. זה הבסיס לשקופיות 6 ו-7.

זרם חילופין, הספק ומקור תחת עומס

שקופית 4 · זרם ישר וזרם חילופין

על המסך: קו ישר (DC) מול גל סינוס (AC) על ציר זמן, הסבר על DC, וקופסה על AC.

רקע. ב-DC הקוטביות קבועה. סוללה, מצבר רכב וכניסת ההזנה של מכשיר קשר הם DC. המתח יכול לרדת קצת כשהסוללה מתרוקנת או לרעוד כשהעומס משתנה, אבל הפלוס נשאר פלוס. חיבור DC בקוטביות הפוכה עלול לשרוף נתיך או לפגוע בציוד.

ב-AC הכיוון מתהפך במחזוריות. מספר המחזורים בשנייה הוא התדר, ונמדד בהרץ (Hz). בכל מחזור הכיוון מתהפך פעמיים. הבהירו ש-AC הוא לא רק חשמל רשת. סדרי הגודל:

אות	תדר טיפוסי	מה זה אומר
רשת החשמל בישראל	50 Hz	230 וולט, 50 מחזורים בשנייה.
דיבור בקשר	בערך 300-3000 Hz	התחום שמספיק כדי להבין דיבור.
VHF	30-300 MHz	ב-150 MHz מחזור נמשך כ-6.7 ננו-שניות, והכיוון מתהפך 300 מיליון פעמים בשנייה.

גל הסינוס הוא הצורה הבסיסית: כל אות מורכב, גם קול, אפשר לתאר כצירוף של גלי סינוס בתדרים שונים.

למה התדר כל כך חשוב ברדיו? כי ממנו נגזר אורך הגל: אורך הגל במטרים שווה בערך ל-300 חלקי התדר במגה-הרץ. ב-50 Hz אורך הגל כ-6,000 קילומטר, וב-150 MHz שני מטרים. כשאורך הכבל או האנטנה הוא חלק ניכר מאורך הגל, המתח והזרם כבר לא שווים לכל אורכו, וזה מה שמאפשר קרינה (שקופית 10).

על המסך כתוב שאת האות המשתנה מהר "מסננים ומקרינים מהאנטנה". האופן שבו הדיבור נטען על אות ה-RF (אפנון) אינו חלק מהשיעור הזה.

שאלה	תשובה
אם המתח ברשת כל הזמן משתנה, מה זה 230 וולט?	זה הערך האפקטיבי (RMS): ה-DC שהיה מחמם נגד באותה מידה. השיא של גל הסינוס גבוה פי √2, כ-325 וולט.

שקופית 5 · הספק מתאר כמה אנרגיה מועברת בכל שנייה

על המסך: הנוסחה $P = V \times I$, חץ ממקור לעומס, וגלי חום שפועמים מתחת לחץ עם הכיתוב "הפסד → חום". קופסה אדומה על התנגדות מיותרת במחבר או בכבל.

רקע. הספק הוא קצב העברת אנרגיה: ואט אחד הוא ג׳אול בשנייה. כדי לדעת כמה אנרגיה מגיעה לעומס צריך גם את המתח וגם את הזרם. אותו הספק יכול להגיע משילובים שונים: 12 וולט כפול 10 אמפר ו-24 וולט כפול 5 אמפר נותנים שניהם 120 W.

אם משלבים את הנוסחה עם חוק אוהם, ההספק שהופך לחום בהתנגדות שווה לזרם בריבוע כפול ההתנגדות. מכאן מה שהשקופית אומרת על כבלים ומחברים: החום תלוי בעיקר בזרם, וזרם כפול נותן חום פי ארבעה. לכן כבלי הזנה לזרם גבוה עבים, ומחברים מדורגים לזרם מרבי.

דוגמה להמחשה: מחבר עם התנגדות מגע של 0.1 Ω. בזרם של אמפר אחד הוא מוריד 0.1 V ומחמם ב-0.1 W, ואף אחד לא ירגיש. ב-10 אמפר הוא מוריד וולט שלם ומפזר 10 W בגוף קטן, והוא מתחמם. מחבר חם או מושחר הוא סימן להתנגדות מגע גבוהה.

בדרך לאנטנה. הדגישו שהספק המשדר אינו ההספק שמוקרן. חלק מההספק הולך לאיבוד בכבל ובמחברים והופך לחום, וחלק חוזר למשדר כשהאנטנה לא מותאמת לו. הפסדים ברדיו מודדים בדציבלים: הפסד של 3 dB פירושו שרק מחצית מההספק עוברת. משדר של 50 W עם הפסד של 3 dB בכבל מעביר לאנטנה בערך 25 W. הפסד הכבל גדל עם האורך ועם התדר.

> **מתח ויכולת הספקה**
>
> הדגישו ש"יש מתח" אינו אומר שהמקור מסוגל לספק זרם בלי לקרוס. זה המעבר לשקופית הבאה.

שאלה	תשובה
משדר של 50 W צורך 50 W מההזנה?	לא, יותר. חלק מההספק שהוא מקבל הופך לחום בתוך המכשיר. לכן בשידור הזרם מההזנה גבוה בהרבה מאשר בקליטה.

שקופית 6 · מקור חלש נראה תקין במנוחה ונופל כשהמשדר דורש זרם

על המסך: הדגמה חיה. בצד מחוון להתנגדות במסלול (התנגדות פנימית של המקור, כבל, נתיך ומגעים, יחד) ומחוון לזרם בשידור, כפתור PTT וכפתור "לחיצה אוטומטית". מתחתם מתח המכשיר ברגע זה וטבלה של קליטה מול שידור: מתח במכשיר, ירידה במסלול וחום במסלול. בגרף מתח ההזנה במכשיר בעשר השניות האחרונות. הקו האדום הוא המסלול שנבחר, הקו הירוק הוא מקור תקין עם 0.03 Ω, והפסים הצהובים הם זמני PTT. הקו הירוק יורד מעט בשידור ומתייצב, והאדום יורד בחדות ונשאר נמוך עד שמשחררים.

רקע. לכל מקור אמיתי יש התנגדות פנימית. בסוללה היא נובעת מהכימיה ומהמבנה שלה, ובספק כוח מהמעגלים שלו. בטור איתה יש עוד התנגדויות: כבל ההזנה, הנתיך ובית הנתיך, והמגעים בכל מחבר. כל זרם שעובר דרכן מוריד עליהן מתח לפי חוק אוהם, והמכשיר מקבל את מה שנשאר.

בהמתנה ובקליטה המכשיר מושך זרם קטן, ולכן הירידה קטנה והמתח נראה תקין. בשידור הזרם גדל פי כמה, והירידה גדלה באותו יחס. מספרים להמחשה בלבד, לא של מכשיר מסוים: אם ההתנגדות הכוללת במסלול היא 0.2 Ω, בזרם של אמפר אחד יורדות 0.2 V, וב-10 אמפר יורדים 2 וולט. מקור תקין מחזיק את המתח, אבל גם במסלול שלו יש התנגדות קטנה, ולכן גם הקו הירוק בגרף יורד מעט. זה תקין.

מה מגדיל את ההתנגדות? סוללה מרוקנת, ישנה או קרה, ספק שמגביל זרם, כבל ארוך או דק מדי, מחבר רופף או חלוד, ובית נתיך עם מגע גרוע. כשהמתח במכשיר יורד מתחת לסף שלו, התסמינים יכולים להיות הספק שידור נמוך, שידור שנקטע, או מכשיר שמתאפס בכל לחיצה.

ההדגמה. החשבון הוא חוק אוהם: המכשיר מקבל את מתח המקור פחות הזרם כפול ההתנגדות במסלול, והחום במסלול הוא הזרם בריבוע כפול ההתנגדות. המקור בהדגמה נותן 12 V בלי עומס, והמכשיר מושך 1 A בקליטה. ברירת המחדל: 0.20 Ω במסלול ו-10 A בשידור. בקליטה המכשיר מקבל 11.80 V, בשידור 10.00 V, כלומר ירידה של 2.00 V, ו-20 W הופכים לחום בדרך. הקו הירוק יורד בשידור רק ל-11.70 V.

הלחיצה האוטומטית לוחצת PTT לשתיים וחצי שניות מכל שש. לחיצה על PTT מעבירה לשליטה ידנית: כל לחיצה מתחילה או מפסיקה שידור, והלחיצה האוטומטית כבויה עד שלוחצים עליה שוב. תנו לגרף לרוץ מחזור אחד ושאלו מה ההבדל בין הקווים. אחר כך גררו את ההתנגדות ל-0.50 Ω: בקליטה עדיין 11.50 V, שנראה תקין לגמרי, ובשידור 7.00 V ו-50 W של חום. כך נראית תקלה שבה מודד בלי עומס מראה מתח תקין והשידור נופל. הזיזו גם את זרם השידור: בחצי זרם הירידה קטנה לחצי והחום לרבע.

טעות נפוצה

"מדדתי מתח, הוא תקין, אז ההזנה תקינה". מדידה בלי עומס מראה שיש מתח, אבל לא מראה אם המקור והמסלול יעבירו את הזרם שהשידור דורש.

איך להעביר. קשרו את הגרף לתרחיש שבו המכשיר נדלק ומראה מתח תקין, אך השידור נופל, וחזרו לשאלת הפתיחה ולמחבר הרופף משקופית 3. אין צורך להציג ערכי מתח של מערכת מסוימת, והמספרים בהדגמה הם להמחשה. את מתח העבודה המינימלי של מכשיר לוקחים ממסמכי המערכת.

בשטח. מודדים את מתח ההזנה בזמן הפעולה שבה התקלה מופיעה, כלומר תחת עומס. מודדים בכניסת ההזנה של המכשיר בזמן PTT, ואחר כך בהדקי המקור. ההפרש ביניהם הוא הירידה במסלול. כדי למצוא איפה, מודדים תחת עומס על כל קטע בנפרד: מגע תקין מראה כמעט אפס וולט בין שני צדיו, ומגע גרוע מראה ירידה ניכרת. נפילה בזמן PTT מצביעה לעיתים קרובות על מקור, נתיך, מחבר או כבל הזנה, ואותם בודקים לפני הרדיו עצמו.

לחיצה על PTT לצורך מדידה היא שידור לכל דבר. עושים אותה כשאנטנה או עומס דמה מחוברים, ולפי נוהל היחידה.

שאלה	תשובה
הסוללה מראה מתח מלא. איך היא חלשה?	המודד בודק אותה כמעט בלי זרם. סוללה חלשה היא סוללה שההתנגדות הפנימית שלה גבוהה, וזה מתגלה רק כשמושכים ממנה זרם.

תרגול: מפל מתח לאורך מסלול ההזנה

שקופית 7 · מדידת מפל מתח לאורך מסלול ההזנה

על המסך: שרטוט של מסלול ההזנה: מקור, נתיך, כבל פלוס, מחבר, המכשיר וכבל החזרה, ובמרכז מד מתח. לחיצה על רכיב בשרטוט מחברת אליו את המד, והרכיב הנמדד מסומן בתכלת. למעלה כפתורי תרחיש 1, 2 ו-3 וכפתור PTT, מתחתם קריאת המד והמקום שבו הוא מחובר, ובצד שאלות. בכותרת המשנה כתוב שהמכשיר מושך 1 A בקליטה ו-10 A בשידור ממקור של 12 V.

איך להעביר. כאן החניכים עובדים בעצמם. תנו להם להחליט איפה למדוד ולנחש מה המד יראה לפני כל לחיצה. אם אפשר, הושיבו חניך ליד המחשב שינהל את המדידות לפי מה שהכיתה אומרת. ברירת המחדל: תרחיש 1, בלי PTT, המד על כניסת המכשיר, והוא מראה 11.66 V. אל תגלו בהתחלה שבכל תרחיש יש תקלה במקום אחר.

רקע. כל רכיב במסלול הוא התנגדות קטנה בטור, ואותו זרם עובר בכולם. על כל קטע נופל מתח של הזרם כפול ההתנגדות שלו, וסכום הנפילות הוא מה שחסר למכשיר. מד מתח שמחובר על קטע תקין מראה כמעט אפס, ועל קטע תקול מראה את רוב ההפרש. זו אותה שיטה כמו בשקופית 2, אלא שעכשיו מודדים תחת עומס, כמו שלמדו בשקופית 6.

בכל תרחיש יש תקלה אחת: התנגדות של 0.25 Ω במחבר (תרחיש 1), התנגדות פנימית של 0.30 Ω במקור (תרחיש 2), או 0.25 Ω בכבל החזרה (תרחיש 3). שאר הקטעים תקינים: 0.02 Ω במקור, 0.01 Ω בנתיך ובמחבר ו-0.03 Ω בכל כבל. אלה הקריאות שיופיעו, בוולט:

המד מחובר על	תרחיש 1	תרחיש 2	תרחיש 3
הדקי המקור, בשידור	11.80	9.00	11.80
הנתיך, בשידור	0.10	0.10	0.10
כבל +, בשידור	0.30	0.30	0.30
המחבר, בשידור	2.50	0.10	0.10
כבל החזרה, בשידור	0.30	0.30	2.50
כניסת המכשיר, בשידור	8.60	8.20	8.80
כניסת המכשיר, בקליטה	11.66	11.62	11.68

בקליטה כל הנפילות קטנות פי עשרה: על המחבר התקול בתרחיש 1 נופלים רק 0.25 V, ועל הדקי המקור בתרחיש 2 עדיין 11.70 V.

תשובות

1. על איזה קטע נופל רוב המתח בזמן PTT, ומה ההתנגדות שלו? על המחבר. בשידור חסרים למכשיר 3.40 V (הוא מקבל 8.60 V מתוך 12), ומתוכם 2.50 V נופלים על המחבר. על כל קטע אחר 0.10-0.30 V. ההתנגדות היא המתח חלקי הזרם: 2.5 V / 10 A = 0.25 Ω. את התשובה מקבלים ממדידה וזרם ידוע בלבד, בלי מד התנגדות.

2. בלי PTT המכשיר מקבל 11.66 V. למה המדידה הזו לא גילתה את התקלה? כי בקליטה הזרם 1 A, והמחבר מוריד רק 0.25 V. מפל מתח הוא זרם כפול התנגדות, ובלי זרם גדול גם מגע גרוע מאוד כמעט לא מוריד מתח. זו התשובה לשאלת הפתיחה.

3. כמה הספק הופך לחום בקטע התקול בזמן שידור? $P = I^2R = 10^2 \times 0.25 = 25\ \text{W}$, ואותו דבר מקבלים מ-$2.5\ \text{V} \times 10\ \text{A}$. זה הספק של מלחם קטן, מרוכז בגוף של מחבר. מחבר כזה מתחמם בכל שידור, ועם הזמן מושחר, נמס או מריח שרוף. את זה בודקים במגע רק אחרי שהציוד כבוי.

4. מה התקלה בתרחישים 2 ו-3, ואיזו מדידה מבדילה ביניהם? בשני התרחישים המכשיר מקבל בשידור מתח נמוך (8.20 V ו-8.80 V). בתרחיש 2 הדקי המקור עצמם יורדים בשידור ל-9.00 V: המקור חלש, עם התנגדות פנימית של 0.30 Ω, וכל המסלול אחריו תקין. בתרחיש 3 הדקי המקור מחזיקים 11.80 V, ועל כבל החזרה נופלים 2.50 V. המדידה שמבדילה היא על הדקי המקור תחת עומס. אם הם מחזיקים, מחפשים במסלול, כולל החזרה.

> **טעות נפוצה**
>
> בודקים רק את הצד החיובי של המסלול. בתרחיש 3 הנתיך, כבל הפלוס והמחבר תקינים לגמרי, והתקלה כולה בכבל החזרה. בודקים גם את צד המינוס: כל מגע בו, בשלדה או בהארקה, נמדד כמו כל מגע אחר.

בשטח. מודדים באותו סדר: קודם בכניסת המכשיר ובהדקי המקור בזמן PTT, ואחר כך על כל קטע. כמו בשקופית 6, PTT לצורך מדידה הוא שידור לכל דבר, ועושים אותו כשאנטנה או עומס דמה מחוברים ולפי נוהל היחידה.

השראות, זרם באנטנה, גל ומגבלות ההדגמות

שקופית 8 · כל שינוי בזרם משנה את השדה המגנטי סביב המוליך

על המסך: הדגמה חיה של תיל אופקי. נקודות תכולות וחץ תכול מראים את הזרם. טבעות צהובות סביב התיל, והסימנים ⊙ (שדה שיוצא מהמסך) ו-⊗ (שדה שנכנס אליו) מעליו ומתחתיו, מראים את השדה המגנטי. חץ אדום מראה את המתח המושרה. למטה גרף של הזרם (תכול) ושל המתח המושרה (אדום) בשמונה השניות האחרונות. הכפתורים: ״זרם חילופין״, ״זרם ישר״, ובמצב זרם ישר גם ״כיבוי״ או ״הדלקה״. ליד הכפתורים משפט שמתאר מה קורה ברגע זה.

רקע. כל זרם יוצר סביב המוליך שדה מגנטי בצורת טבעות, וככל שהזרם גדול יותר השדה חזק יותר. כשהזרם משתנה, גם השדה משתנה, ושדה מגנטי משתנה משרה מתח במוליכים שבתוכו, כולל המוליך עצמו. המתח הזה תמיד בכיוון שמתנגד לשינוי: כשהזרם עולה הוא מנסה לעכב את העלייה, וכשהזרם יורד הוא מנסה להחזיק אותו. זו ההשראות, והיא נמדדת בהנרי.

המתח המושרה תלוי בקצב השינוי. ב-DC קבוע אין שינוי, ולכן אין מתח מושרה ונשארת רק ההתנגדות הרגילה. ב-AC ההשראות מגבילה את הזרם, וההגבלה גדלה ביחס ישר לתדר. לכן היא כמעט לא מורגשת ב-50 Hz והופכת למשמעותית ב-VHF.

אין צורך להראות סליל: לכל כבל ולכל מסלול זרם יש השראות. כלל אצבע לתיל דק וישר הוא בערך ננו-הנרי לכל מילימטר. בחוט של סנטימטר אחד ההשראות יוצרת ב-50 Hz התנגדות זניחה של אלפיות מיליאוהם, וב-150 MHz כ-9 אוהם. לכן ב-VHF גם לחוט קצר יש השפעה: אורך רצועת הארקה, קצה חוט חשוף בתוך מחבר או חיבור ארוך מדי משנים את התנהגות המעגל.

אותו שדה משרה מתח גם בכבלים סמוכים, וכך רעש עובר מכבל לכבל. המהירות של הנקודות באנימציה מסמנת את גודל הזרם. האלקטרונים עצמם זזים לאט מאוד (שקופית 1).

ההדגמה. ברירת המחדל היא זרם חילופין, מואט כך שמחזור נמשך ארבע שניות. הנקודות נעות הלוך ושוב, הטבעות מתחזקות ונחלשות, וה-⊙ וה-⊗ מתחלפים בכל פעם שהזרם משנה כיוון. הכיוון לפי כלל יד ימין: כשהאגודל בכיוון הזרם, האצבעות מראות את כיוון השדה סביב התיל. כשהזרם זורם ימינה, השדה מעל התיל יוצא מהמסך ומתחתיו נכנס אליו.

החץ האדום תמיד הפוך לשינוי בזרם. כשהזרם גדל ימינה, החץ מצביע שמאלה ומעכב את הגידול. כשהזרם קטן, החץ מצביע לכיוון הזרם ומנסה להחזיק אותו. הוא הגדול ביותר כשהזרם עובר דרך אפס, כי שם השינוי הכי מהיר, ונעלם לרגע כשהזרם בשיא. בגרף זה בולט: הקו האדום בשיא בדיוק כשהקו התכול חוצה את האפס.

לחצו ״זרם ישר״: המעגל נדלק מאפס. הזרם עולה בהדרגה, והחץ האדום מצביע נגדו כל עוד הוא עולה. אחרי כשתיים וחצי שניות הזרם מתייצב, החץ נעלם והשדה נשאר קבוע. לחצו ״כיבוי״: הזרם יורד בהדרגה, והחץ האדום מתהפך לכיוון הזרם. ״הדלקה״ מתחילה שוב. כך רואים את התשובה לשאלה למה ב-DC להשראות אין השפעה: היא פועלת רק בזמן שינוי.

שאלה	תשובה
השראות היא סוג של התנגדות?	היא מגבילה זרם משתנה, אבל לא שורפת אנרגיה לחום. היא אוגרת אנרגיה בשדה המגנטי ומחזירה אותה למעגל.
למה ב-DC אין לה השפעה?	כי היא מגיבה רק לשינוי. ברגע ההדלקה והכיבוי יש שינוי, ואז היא כן משפיעה.

טעות נפוצה

"זרם גדול יוצר מתח מושרה גדול". המתח המושרה תלוי בכמה מהר הזרם משתנה. בהדגמה הוא אפס בדיוק כשהזרם בשיא, ובזרם ישר קבוע הוא אפס גם כשהזרם גדול.

שקופית 9 · זרם RF נע הלוך ושוב גם באנטנה שקצותיה פתוחים

על המסך: הדגמה חיה של דיפול עם נקודת הזנה באמצע. חיצים תכולים לאורך שתי הזרועות מראים את כיוון הזרם ואת גודלו: ארוכים ליד ההזנה ומתקצרים לכיוון הקצוות. בכל קצה עיגול אדום (+) או כחול (−) שגודלו לפי המטען, וקשת צהובה עם חץ מראה את השדה החשמלי בין הקצוות, מה-+ אל ה-−. למטה גרף של מחזור שלם: הזרם בנקודת ההזנה (תכול) והמטען בקצה הימני (צהוב), וקו אנכי בשלב הנוכחי. הכפתורים: "עצירה" או "הפעלה", "רבע מחזור קדימה", ומחוון "שלב במחזור" במעלות. ליד המחוון משפט שמתאר מה קורה.

רקע. כאן יש סתירה לכאורה לשקופית 2: במעגל פתוח אין זרם רציף, ובכל זאת באנטנה שקצותיה פתוחים זורם זרם. הכי קל להסביר דרך קבל: שני משטחי מתכת עם רווח ביניהם, שחוסמים DC. ב-AC הזרם זורם בחוטים שלו: בחצי מחזור אחד המשטח האחד נטען בפלוס והשני במינוס, ובחצי הבא הכיוון מתהפך. אף מטען לא עובר את הרווח, ובכל זאת בחוטים זורם זרם חילופין. דיפול הוא קבל שהמשטחים שלו נפתחו לצדדים, ושתי הזרועות הן המשטחים.

בחצי מחזור א׳ המקור דוחף זרם לאותו כיוון בשתי הזרועות. מטען חיובי מצטבר בקצה אחד, ובקצה השני נוצר חוסר, כלומר מינוס. בין הקצוות נוצר שדה חשמלי. בחצי מחזור ב׳ הזרם, המטענים והשדה מתהפכים. בקצה עצמו המטען לא יכול להמשיך, ולכן הזרם שם אפס. ליד נקודת ההזנה הוא הגדול ביותר. המתח בין הקצוות הוא הגדול ביותר, הפוך לזרם.

הנקודה העיקרית בשקופית היא התזמון בין הזרם למטען. המטען בקצה גדל כל זמן שזרם זורם אליו, ולכן הוא מגיע לשיא בסוף חצי המחזור, ברגע שבו הזרם עובר דרך אפס ומתחיל להתהפך. כמו בקבל, המטען בקצוות מגיע לשיא רבע מחזור אחרי הזרם. ברגע שבו הזרם בהזנה בשיא, הקצוות כמעט ריקים.

ההדגמה. ברירת המחדל: שלב 90°, והאנימציה מריצה מחזור בשש שניות. עצרו, ואז לחצו "רבע מחזור קדימה" כמה פעמים ושאלו בכל שלב מה יקרה בשלב הבא:

שלב	זרם בהזנה	מטען בקצה הימני	מה רואים
90°	שיא, ימינה	אפס	חיצים ארוכים, אין עיגולים בקצוות, הקשת כמעט שקופה
180°	אפס	שיא חיובי	אין חיצים, + גדול מימין ו-− משמאל, השדה בשיא
270°	שיא, שמאלה	אפס	חיצים ארוכים בכיוון ההפוך, הקצוות ריקים
0°	אפס	שיא שלילי	− מימין ו-+ משמאל, השדה בשיא בכיוון ההפוך

בין השלבים המשפט ליד המחוון אומר אם המטען בקצוות גדל או זורם חזרה. בגרף רואים את רבע המחזור: הקו הצהוב מגיע לשיא בנקודה שבה הקו התכול חוצה את האפס.

"זרם תזוזה" הוא המונח של מקסוול: שדה חשמלי משתנה מתנהג במשוואות כמו זרם, ולכן השדה בין הקצוות משלים את המעגל במקום שבו אין מתכת. אפשר להגיד לכיתה שב-RF האנטנה היא מבנה מפוזר: המטען, הזרם והשדה משתנים לאורכה, ולכן היא לא מתנהגת כמו מעגל פתוח ב-DC.

דיפול ומונופול. בדיפול הזרוע השנייה היא דרך החזרה. דיפול חצי גל ארוך בערך חצי אורך גל, ב-150 MHz כמטר (בפועל קצת פחות). במונופול, כמו אנטנת שוט, יש זרוע אחת, באורך של בערך רבע אורך גל (כ-50 ס"מ ב-150 MHz), ואת מקום הזרוע השנייה תופס מישור ההארקה או ה-Counterpoise: גג הרכב שהאנטנה מורכבת עליו, או במכשיר נישא גוף המכשיר ויד המחזיק בו.

בשטח. במונופול על רכב, חיבור גרוע בין בסיס האנטנה למישור ההארקה פוגע בדרך החזרה. הזרם מחפש דרך אחרת, למשל על המעטה החיצוני של הכבל, והאנטנה מקרינה פחות טוב. ובקצוות של אנטנה משדרת המתח הוא הגבוה ביותר,

ולכן מגע בקצה בזמן שידור עלול לגרום לכוויית RF.

שאלה	תשובה
אם בקצה הזרם אפס, אפשר לקצר את האנטנה?	האורך נקבע לפי אורך הגל. אנטנה קצרה בהרבה מרבע אורך גל מקרינה פחות טוב וצריכה התאמה.
איפה ה"מינוס" של אנטנת שוט?	במישור ההארקה או ב-Counterpoise שמתחתיה. בלעדיהם חסרה למונופול הזרוע השנייה.

טעות נפוצה

חניך מסביר שהאלקטרונים "קופצים באוויר" מקצה אחד של האנטנה לשני. אל תגידו את זה גם בעצמכם. זרם ההולכה יורד לאפס בקצוות, ובקצוות מתחלפים בזמן המטען והשדה.

שקופית 10 · מזרם במוליך לקרינת רדיו במרחב

על המסך: שני גלי סינוס לאורך ציר עם חץ "כיוון התקדמות": שדה חשמלי E ושדה מגנטי B. בצד שלושה משפטים על איך השדות נוצרים ומתנתקים מהמקור.

רקע. הגל נוצר משני חוקים. הראשון הוא מה שראינו בשקופית 8: שדה מגנטי משתנה יוצר שדה חשמלי. השני הוא תוספת של מקסוול: גם שדה חשמלי משתנה, כמו זה שבין קצות האנטנה בשקופית 9, יוצר שדה מגנטי. כל אחד מהשדות המשתנים יוצר את השני, ובמרחק מהאנטנה הם ממשיכים להזין זה את זה ומתקדמים יחד במהירות האור, כ-300,000 קילומטר בשנייה, גם כשהזרם באנטנה כבר התהפך.

"בתנאים המתאימים" פירושו בעיקר שגודל המוליך מתאים לאורך הגל. חוטי חשמל ב-50 Hz, עם אורך גל של אלפי קילומטרים, כמעט לא מקרינים. אנטנה של מטר ב-150 MHz מקרינה ביעילות. קרוב לאנטנה, בטווח של שבריר מאורך הגל (בערך שישית ממנו, כ-30 ס"מ ב-150 MHz), רוב השדה עדיין "שייך" לאנטנה וחוזר אליה בכל מחזור. רחוק יותר הגל שהתנתק הולך ומשתלט, ובמרחק של כמה אורכי גל נשאר כמעט רק הוא.

בגל הזה השדה החשמלי והשדה המגנטי ניצבים זה לזה ולכיוון ההתקדמות, ומגיעים לשיא באותו רגע ובאותו מקום. הציור שטוח, ואת B צריך לדמיין במישור ניצב לדף. אם חניך שואל למה הגלים בציור "הפוכים": השיאים והאפסים של שני הגלים נמצאים באותן נקודות, כלומר הם באותה פאזה, ו-B מצויר כלפי מטה רק כי המישור הניצב שלו הושטח לדף.

כיוון השדה החשמלי מקביל לאנטנה שיצרה אותו, וזה הקיטוב של הגל. אנטנת שוט אנכית משדרת בקיטוב אנכי, ואנטנת הקליטה צריכה להיות מכוונת באותו אופן. אנטנה אחת אנכית ואחת אופקית מאבדות חלק ניכר מהאות.

איך לסגור. אין צורך להוכיח את משוואות מקסוול. הדגישו את שרשרת ההיגיון: מטען, זרם משתנה, שדות משתנים, גל. אחר כך בקשו מחניך לספר מה קורה מרגע הלחיצה על PTT ועד שהגל יוצא, וחזרו לשאלת הפתיחה: מה זז בכבל? אם חסר שלב, שאלו מה היה קורה בלעדיו.

שאלת סיום

אם האנטנה פתוחה בקצותיה, היכן הזרם גדול והיכן הוא אפס, ומה משתנה בכל חצי מחזור?

שקופית 11 · מגבלות ההדגמות

על המסך: טבלה שמפרטת לכל הדגמה מה הופשט ומה יש בפועל, ומתחתיה היחסים שנשארים נכונים.

לא לדלג. חניך שראה את הגרף בשקופית 6 עלול לצאת עם הרושם שכל מקור הוא 12 V עם 0.2 Ω ושכל מכשיר מושך בדיוק 10 A. המספרים נבחרו כדי שהתופעה תיראה בבירור.

- **מקור ועומס (שקופיות 2, 6 ו-7).** בהדגמות המקור הוא מתח קבוע עם התנגדות קבועה, והמכשיר מושך זרם קבוע. בפועל ההתנגדות הפנימית של סוללה גדלה כשהיא מתרוקנת, כשהיא קרה וכשהיא מזדקנת, והזרם של מכשיר משתנה עם המתח, עם הספק השידור ועם ההתאמה לאנטנה. ערכי הציוד ביחידה, ובהם מתח העבודה המינימלי, לוקחים ממסמכי המערכת ולפי נוהל היחידה.
- **השראות (שקופית 8).** ההדגמה מואטת מאוד ובלי ערכים. ב-150 MHz הזרם מתהפך 300 מיליון פעמים בשנייה, ובמעגל רגיל העלייה בהדלקה נמשכת שבריר זעיר של שנייה. בכיבוי של מעגל עם השראות גדולה, כמו סליל של ממסר, המתח המושרה יכול להיות גבוה בהרבה ממתח המקור ולייצר ניצוץ במגע של המתג.
- **אנטנה (שקופית 9).** ההדגמה מניחה דיפול חצי גל דק ומושלם, שבו הזרם לאורך הזרועות בצורת קוסינוס. היא לא מראה את הגל שעוזב את האנטנה ואת האנרגיה שהיא מוסרת לקרינה ולהפסדים. בפועל ההתפלגות תלויה באורך ובעובי, ובמונופול חלק מהמבנה הוא מישור ההארקה.

מה נשאר נכון: המכשיר מקבל את מתח המקור פחות הזרם כפול ההתנגדות במסלול, החום במסלול הוא הזרם בריבוע כפול ההתנגדות, המתח המושרה תלוי בקצב השינוי בזרם, והמטען בקצות האנטנה מגיע לשיא רבע מחזור אחרי הזרם. אם חניך שואל למה מכשיר אמיתי לא מתנהג בדיוק כמו בגרף, התשובה היא שהזרם שלו לא קבוע וההתנגדות הפנימית של המקור משתנה.

מפת המצגת, מספרים לדוגמה ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	יסודות חשמל ואלקטרוניקה לרדיו (שער)	7	מדידת מפל מתח לאורך מסלול ההזנה
2	מעגל פתוח ומעגל סגור	8	כל שינוי בזרם משנה את השדה המגנטי סביב המוליך
3	מתח, זרם והתנגדות	9	זרם RF נע הלוך ושוב גם באנטנה שקצותיה פתוחים
4	זרם ישר וזרם חילופין	10	מזרם במוליך לקרינת רדיו במרחב
5	הספק מתאר כמה אנרגיה מועברת בכל שנייה	11	מגבלות ההדגמות
6	מקור חלש נראה תקין במנוחה ונופל כשהמשדר דורש זרם		

ערכי בדיקה להדגמות

אם רוצים לוודא לפני השיעור שההדגמות עובדות, אלה הערכים שצריכים לצאת:

הדגמה	מצב	תוצאה
מעגל (שקופית 2)	מתג פתוח, המד על המתג	12.0 V, זרם 0.00 A
מעגל (שקופית 2)	מתג סגור, המד על העומס	12.0 V, זרם 2.00 A
מעגל (שקופית 2)	מתג סגור, חזרה מנותקת, המד על החזרה	12.0 V, זרם 0.00 A
מקור תחת עומס (שקופית 6)	0.20 Ω, 10 A בשידור	11.80 V בקליטה, 10.00 V בשידור, חום 20.0 W
מקור תחת עומס (שקופית 6)	0.50 Ω, 10 A בשידור	11.50 V בקליטה, 7.00 V בשידור, חום 50.0 W
מקור תחת עומס (שקופית 6)	0.20 Ω, 5 A בשידור	11.00 V בשידור, חום 5.0 W
תרגול (שקופית 7)	כניסת המכשיר בשידור, תרחישים 1, 2, 3	8.60 V, 8.20 V, 8.80 V
תרגול (שקופית 7)	תרחיש 1, המחבר בשידור	2.50 V
אנטנה (שקופית 9)	שלב 90° / 180°	זרם בשיא וקצוות ריקים / אין חיצים, + בקצה הימני

מספרים לדוגמה

אלה החישובים שמופיעים במדריך, אם רוצים לכתוב אותם על הלוח. כולם להמחשה ואינם ערכים של ציוד מסוים.

נושא	חישוב	תוצאה
חוק אוהם (שקופית 3)	12 V / 6 Ω ואז 12 V / 12 Ω	2 A, ואחרי הכפלת ההתנגדות 1 A
הספק (שקופית 5)	12 V × 10 A מול 24 V × 5 A	120 W בשניהם
מחבר עם 0.1 Ω (שקופית 5)	בזרם של 1 A ושל 10 A	0.1 V ו-0.1 W, מול 1 V ו-10 W
הפסד בכבל (שקופית 5)	50 W עם הפסד של 3 dB	כ-25 W מגיעים לאנטנה
מקור תחת עומס (שקופית 6)	0.2 Ω במסלול, 1 A מול 10 A	ירידה של 0.2 V מול 2 V
השראות חוט (שקופית 8)	כ-10 nH בסנטימטר חוט	זניח ב-50 Hz, כ-9 Ω ב-150 MHz
אורך גל (שקופיות 4, 9)	λ ≈ 300 / f, עם f במגה-הרץ	10 מ׳ ב-30 MHz, 2 מ׳ ב-150 MHz (רבע גל כ-50 ס״מ), מטר ב-300 MHz

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
מתח (V)	הפרש פוטנציאלים שמניע זרם. נמדד בוולט.	**השראות**	תגובה לשינוי בזרם: מתח מושרה שמתנגד לשינוי. נמדדת בהנרי.
זרם (I)	קצב תנועת מטען. נמדד באמפר.	**אורך גל**	המרחק שהגל עובר במחזור אחד.
התנגדות (R)	מה שמגביל את הזרם במעגל. נמדדת באוהם.	**דיפול**	אנטנה בת שתי זרועות עם הזנה באמצע.
הספק (P)	קצב העברת אנרגיה. נמדד בוואט.	**מונופול**	אנטנה בת זרוע אחת מעל מישור הארקה, למשל שוט.
DC	מתח או זרם בכיוון קבוע.	**Counterpoise**	מוליך שמשמש כזרוע השנייה של מונופול.
AC	אות שמשנה כיוון בזמן.	**זרם תזוזה**	שדה חשמלי משתנה, שבמשוואות מקסוול פועל כמו זרם.
dB	יחידה יחסית להספק. 3 dB הם פי שניים.	**שדה EM**	שדות חשמלי ומגנטי המשתנים ומתפשטים.
התנגדות פנימית	ההתנגדות שבתוך המקור עצמו.	**קיטוב**	כיוון השדה החשמלי של הגל.
מפל מתח	המתח שנופל על קטע במסלול: הזרם כפול ההתנגדות שלו.	**שלב במחזור**	המקום בתוך המחזור, במעלות. 360° הם מחזור שלם.